

CSE5026: Introduction and Frontiers of Cognitive Science

Perception and Attention

Yang Xu 徐炆

Department of Computer Science and Engineering
Southern University of Science and Technology

Overview

- Perception 感知
- Perceptual Constancy 感知 (知觉) 恒常性
- Organization of Perception 感知的组织
- Attention 注意

Perception 感知/知觉

- Perception (Latin, *perception*, “gathering, receiving”) is the organization, identification, and interpretation of sensory information in order to represent and understand the presented information or environment.
(from *Psychology*, Schacter D, 2011)
- 感知/知觉：**外界**刺激作用于**感觉器官**时，**脑**对外界的整体的看法和理解，
为我们对外界的感官信息进行组织和解释
- 可看作一组过程，获取、理解、筛选、组织信息
- 《说文解字》 “感：动人心也”



“感” 字上半部分
“咸” 的甲骨文，象
武器劈砍状

Perception system classified (by sensory organs 感官)

名称	注意的方式	感受单位	器官的解剖学部位	器官的活动性
基本方位系统	一般定向	机械感受器	前庭器官	身体平衡
听觉系统	倾听	机械感受器	包括中耳和外耳在内的耳蜗器官	声音方位的确定
触觉系统	接触	机械感受器及可能的温度感受器	皮肤（及其附属物或开口处）、关节（包括韧带）、肌肉（包括肌腱）	多种类的探索
嗅觉系统	嗅	化学感受器	鼻腔（鼻）	闻气味
味觉系统	尝味	化学和机械的感受器	口腔（口）	尝滋味
视觉系统	看	光感受器	视觉机构（眼睛及其内部的和外部的眼肌、如与前庭器官、头部和整个身体相连的肌肉）	适应瞳孔的调节、视网膜感光变化

Composition of Perception 感知的组成

- Sense => Perception => Representation
- Sense 感觉：客观事物作用于人的感觉器官，人脑产生对这些事物的个别属性的反映，这种反映叫做感觉。
- Perception 感知：各种感觉的综合，比感觉全面和复杂。
- Representation 表象/表征：印象，对同一（同类）事物的多次感知的基础上产生。

Threshold of sense 感觉阈限

- Not all stimuli causes a sense
- 并非任何刺激 (stimuli) 都能引起感觉。
- 要产生感觉，刺激物需达到一定的量。刚好能引起感觉的最小刺激量，成为绝对感觉阈限 absolute threshold.
- Psychologists want to describe the relation between the **actual change** in physical stimulus and the **perceived change**, including stimulus to all senses: vision, hearing, taste, touch, and smell.

Weber's Law 韦伯定律

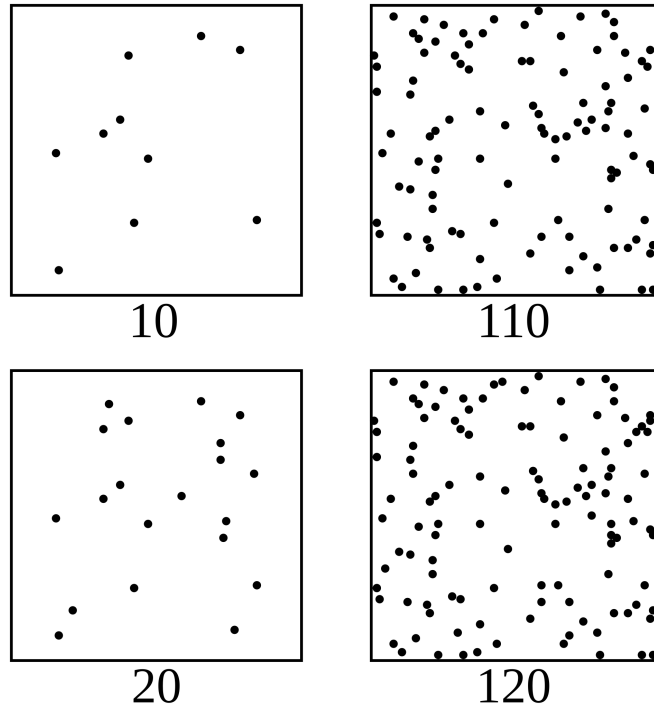
- E.H. Weber (1795-1878), 德国生理学家。
- 绝对阈限 absolute threshold: 个体对单一刺激引起感觉时, 所需最低的刺激强度。
- 差别阈限 differential threshold: 个体所能觉察的刺激物的最小差异量
- Weber's law 又称 “感觉阈限定律” : 在一定范围内, 差别阈限近似为刺激强度的恒定的分数:

$$\frac{\Delta I}{I} = k$$

ΔI : 差别阈限; I : 最初刺激强度
 k 为常数 (韦伯分数)

Weber's Law 韦伯定律

- Demo



The lower square contains 10 more dots than the upper one. However, the perception is different.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Weber-Fechner_law

Weber's Law 韦伯定律

- 常见韦伯分数 k
括号内为初始刺激强度

$$\frac{\Delta I}{I} = k$$

ΔI : 差别阈限; I : 最初刺激强度
 k 为常数 (韦伯分数)

刺激类型	韦伯分数
音高 (2000 赫兹)	1/333
深压 (400 克重)	1/77
视觉明度 (1000 光子)	1/62
举重 (300 克重)	1/53
响度 (100 分贝; 1000 赫兹)	1/11
橡胶气味 (200 嗅单位)	1/10
皮肤压力 (5 克重 / 每平方毫米)	1/7
咸味 (3 克分子 / 每公斤)	1/5

Weber-Fechner Law

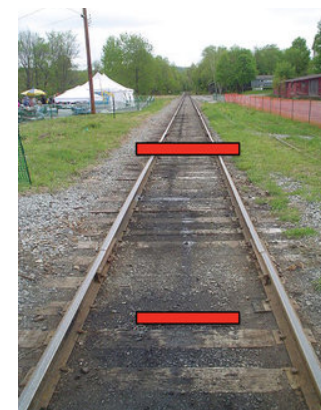
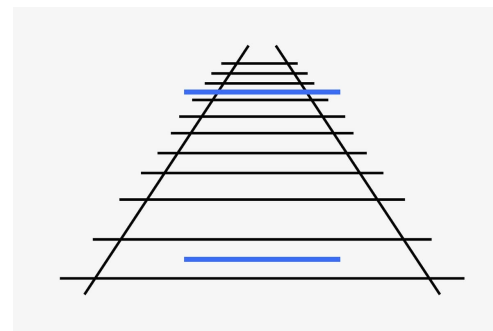
- A modification to the original Weber's Law by German psychologist Gustav Fechner (1801-1887)
- 主观的感觉强度与刺激强度呈对数的关系，即：如果刺激强度按几何级数增加，引起的感觉强度只按算术级数增加。

$$p = \alpha \ln \frac{S}{S_0}$$

p : Perception. S : Stimulus intensity. S_0 : initial intensity.

Perceptual Constancy 感知恒常性

- 感知恒常性：指人能在一定范围内不随知觉条件的改变而保持对客观事物相对稳定特性的加工和组织。
- 大小恒常性 (size constancy)
 - 人对物体的感知尺寸 (perceived size) 不完全随视像大小 (visual size) 而变化。
 - 同一人距离我们 3m, 5m, 15m, 30m => 感知大小仍不变
- 庞佐错觉 Ponzo illusion
 - 两条趋近线条造成了深度线索,
 - 人脑认为不同深度的 visual size 对应不同的 perceived size。

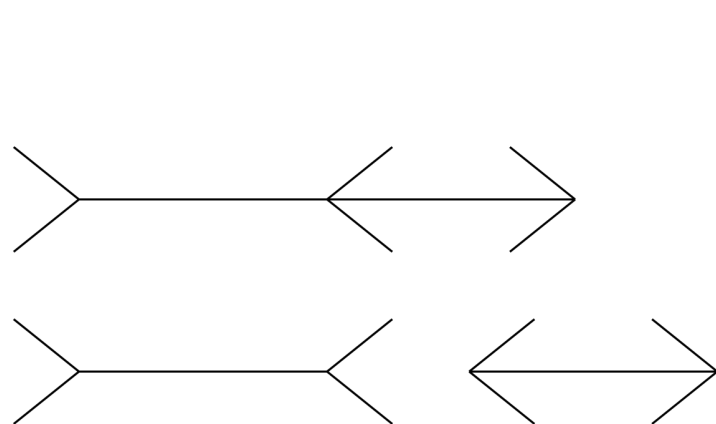


Overview

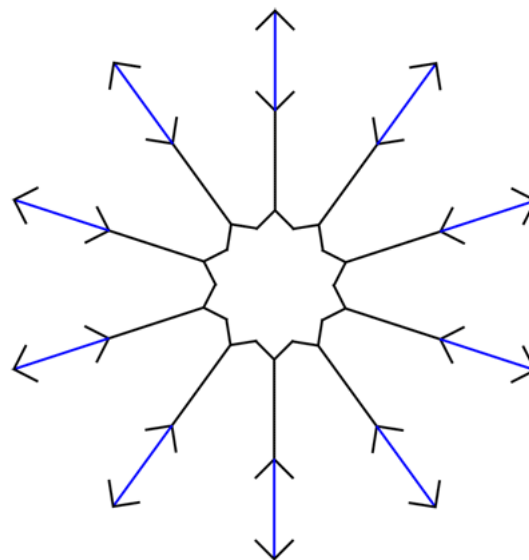
- Perception 感知
- **Perceptual Constancy 感知 (知觉) 恒常性**
- Organization of Perception 感知的组织
- Attention 注意

Perceptual Constancy 感知恒常性

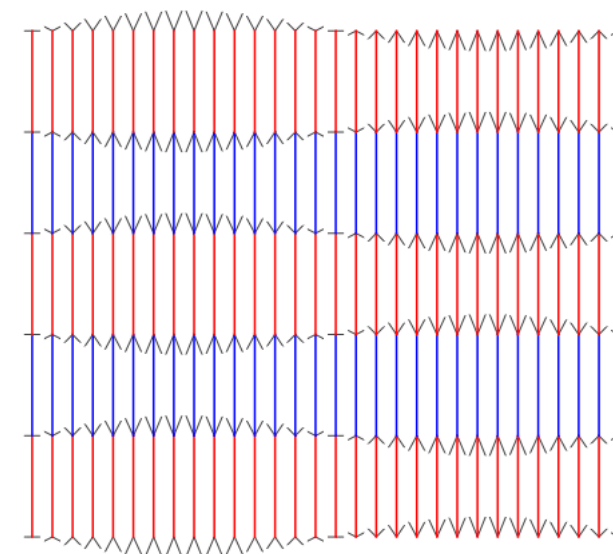
- 缪勒-莱尔错觉 Müller-Lyer illusion



Sarcone's Dynamic Müller-Lyer Illusion



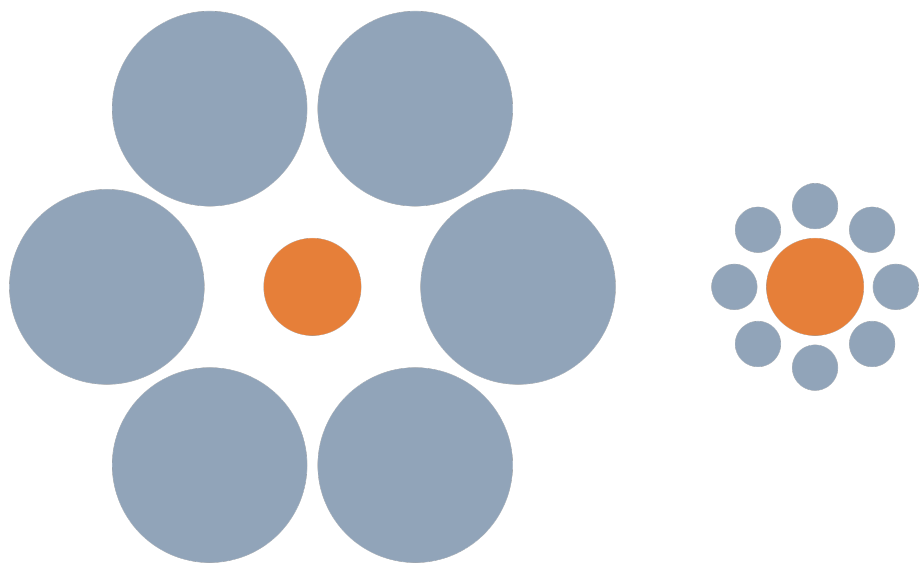
Sarcone's Dynamic Müller-Lyer Illusion
involving sinusoidal wave motion with dynamic color spreading effects



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Müller-Lyer_illusion

Perceptual Constancy 感知恒常性

- 相对大小错觉 (艾宾浩斯错觉或铁钦纳圆)

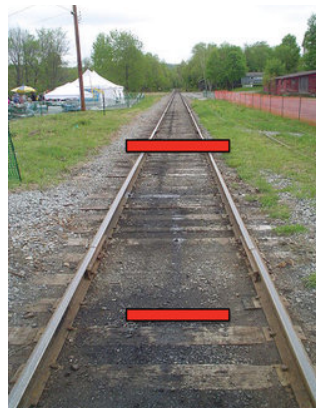
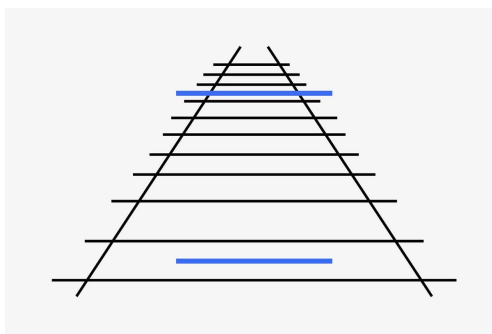


两个中央圆的大小实际相同，但周围圆影响了对中央圆的感知。

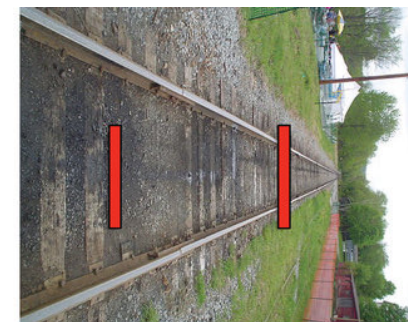
Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/艾賓浩斯錯覺>

影响大小感知恒常性的因素

- 刺激条件：条件越复杂，则越表现出恒常性。

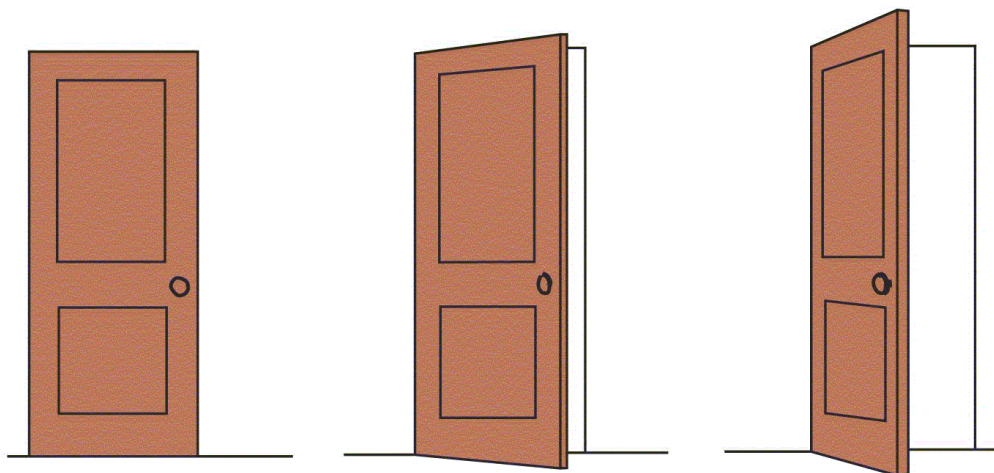


- 距离因素：距离很远时，恒常性消失。
- 水平观察时，恒常性更显著



Form constancy 形状恒常性

- 从不同角度观察物体，或物体位置发生变化，物体在视网膜上所成之象也发生了变化，但人仍然能够按照其原来形状来感知。



Color Constancy 颜色恒常性

- 在不同照明条件下，人一般可以正确地感知物体本身固有的颜色。
 - 例：不论黄光或蓝光的照射，总是把红旗知觉为红色。
 - E.g., A green apple looks green no matter at midday (white sunlight) or sunset (red sunlight).

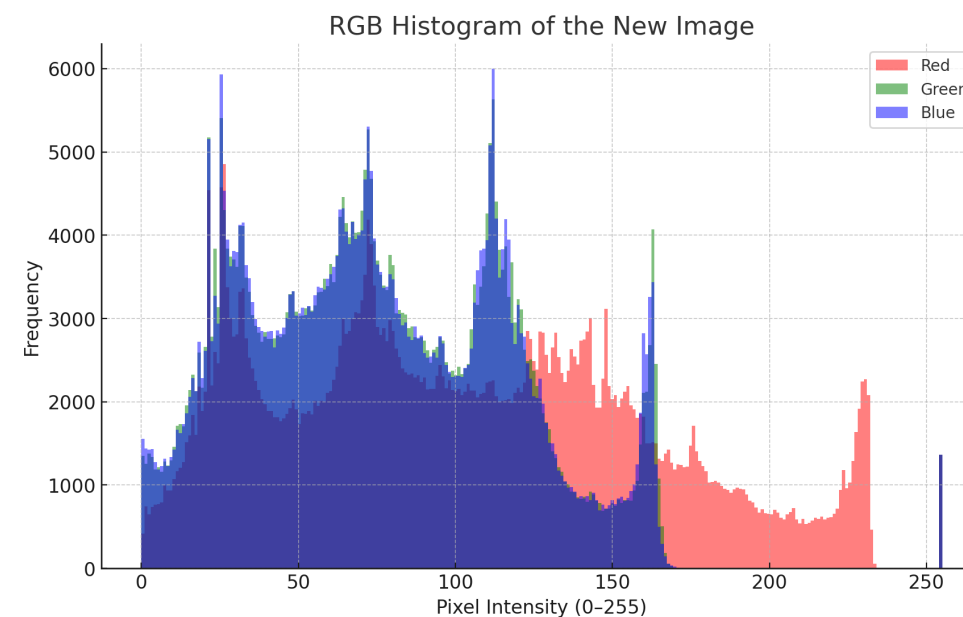


Color constancy makes the above image appear to have **red**, **green** and **blue** hues (especially in dark), even though it is composed of only light and dark shades of red and white.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Color_constancy

Color Constancy 颜色恒常性

- Pixel RGB values



Highly overlapping G and B distribution

- Pure white: (255, 255, 255)
- Light gray: (230, 230, 230)
- Medium gray: (180, 180, 180)
- Dark gray: (100, 100, 100)

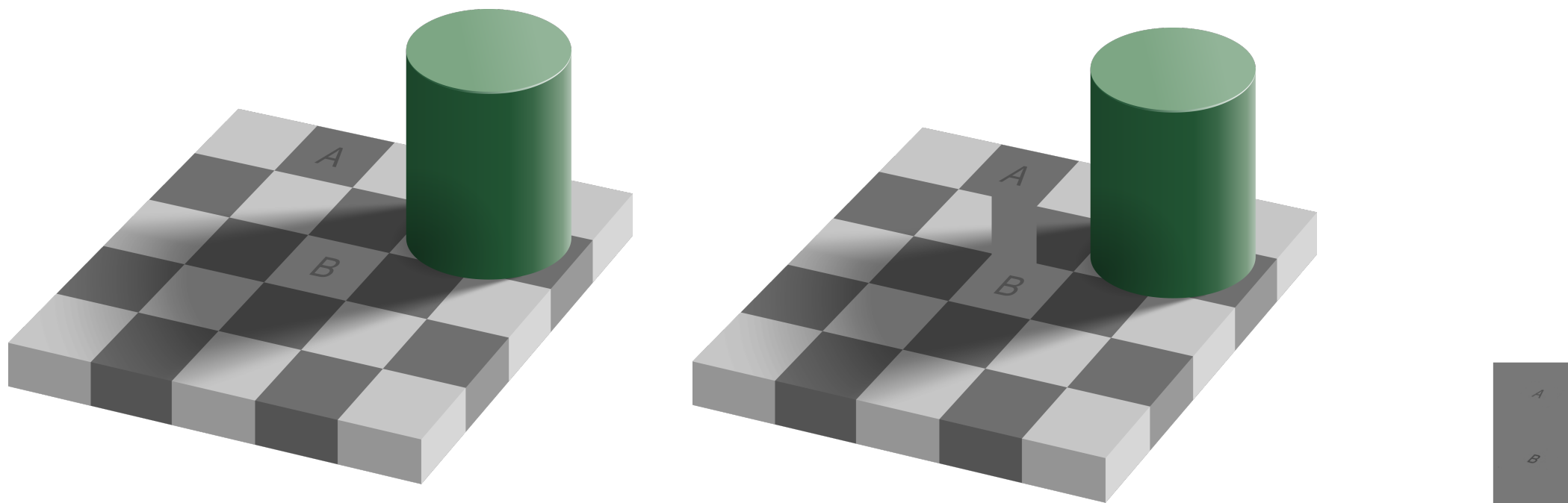
Color Constancy 颜色恒常性

Source:

https://en.wikipedia.org/wiki/Color_constancy

https://en.wikipedia.org/wiki/Checker_shadow_illusion

- Checker shadow illusion



Constancy makes A appear darker than B.

Perceptual constancy in VLM?

- Vision-Language Models (VLMs)'s capability of perceptual constancy varies.
- Overall: VLMs lag behind human. VLMs perform good in **shape** constancy, but not in **color** or **size**.



Is the actual shape of the tabletop in the picture a parallelogram? Please answer with Yes or No and provide an explanation.

Correct Answer: No

GPT4o: No. The actual shape of the tabletop in the picture is not a parallelogram. It is a rectangle. The tabletop in the image has four right-angle corners, characteristic of a rectangle, rather than having slanted edges or angles. This confirms the shape as a rectangle and not a parallelogram.

Source: Sun et al. (2025) <https://arxiv.org/pdf/2502.10273v1>

Perceptual constancy in VLM?

- Size



Is the actual size of the missile in the front larger than the size of the missile in the back? Please answer with Yes or No and provide an explanation.

Correct Answer: No

GPT4o: NO. the actual size of the missile in the front is not larger than the size of the missile in the back. The two missiles shown in the image are identical in size they appear to be the same model (df-5b) loaded on similar transport vehicles.



In the picture, is the actual width of the pier consistent from near to far? Please answer with Yes or No and provide an explanation.

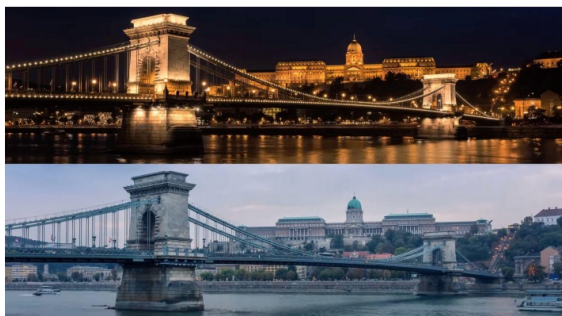
Correct Answer: Yes

GPT4o: No. The actual width of the pier remains consistent from near to far. The apparent decrease in width is due to perspective. As objects extend into the distance, they appear smaller and narrower, creating an illusion that they are converging.

Source: Sun et al. (2025) <https://arxiv.org/pdf/2502.10273v1>

Perceptual constancy in VLM?

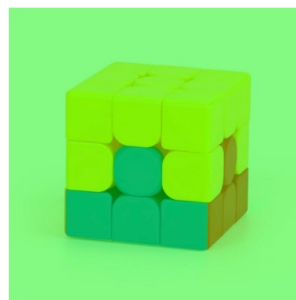
- Color



In the picture, has the actual color of the bridge itself changed? Please answer with Yes or No and provide an explanation.

Correct Answer: No

GPT4o: No. The actual color of the bridge itself has not changed. The difference in appearance between the two photos is primarily due to the lighting conditions. The top image is taken at night with artificial lighting illuminating the bridge and surrounding area. The bottom image is taken during the day with natural daylight without the effects of artificial lighting.



What color is the middle square of the Rubik's Cube? Please select from the following choices:

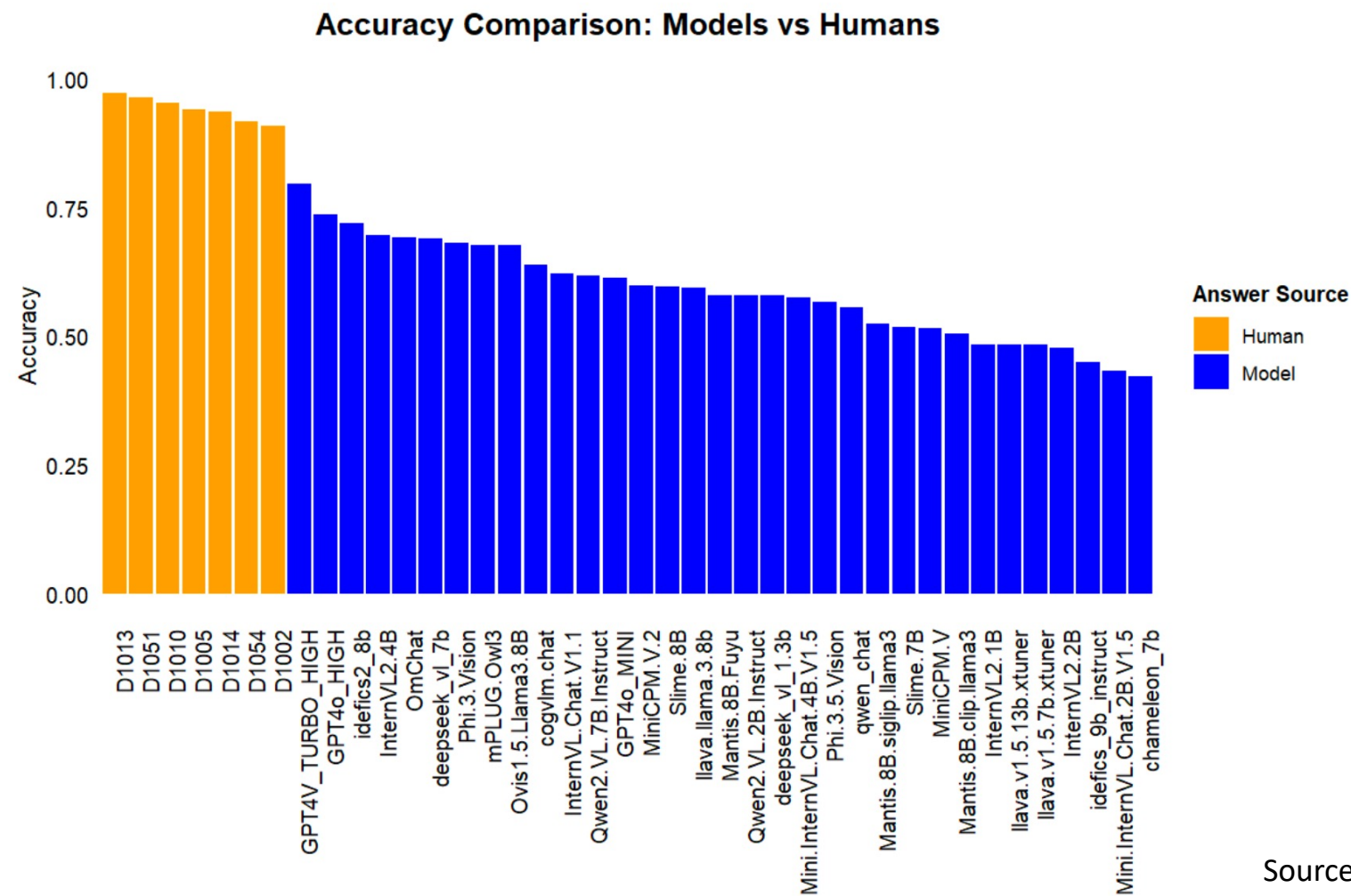
A: Green,
B: Yellow,
C: Blue

Correct Answer: C

GPT4o: A green. The middle square of the rubik's cube shown in the image is color green this can be determined by observing the central square on the visible face of the cube

Source: Sun et al. (2025) <https://arxiv.org/pdf/2502.10273v1>

Perceptual constancy in VLM?



Source: Sun et al. (2025) <https://arxiv.org/pdf/2502.10273v1>

Overview

- Perception 感知
- Perceptual Constancy 感知 (知觉) 恒常性
- **Organization of Perception 感知的组织**
- Attention 注意

Organization of Perception 感知的组织

- 格式塔心理学 Gestalt Psychology (early 1900s)
- 强调经验和行为的整体性，反对当时流行的构建主义元素学说和行为主义 “S-R” (刺激-反应) 公式。
- 认为整体不等于部分之和，意识不等于感觉元素的集合，行为不等于反射弧的循环：
 $\text{Whole} \neq \sum \text{parts}, \text{consciousness} \neq \{\text{senses}\}$
- 不只是关于感知的学说，却源于对感知（知觉）的研究。

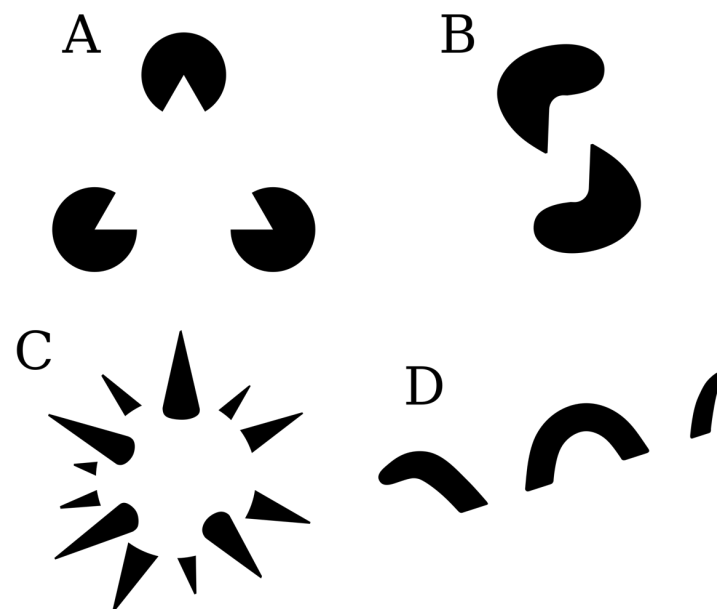
格式塔心理学的理论

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology_-_Principles

- “格式塔” = *Gestalt* in German, meaning: “动态的整体 (dynamic wholes) ”
- Max Wertheimer 马科斯·韦特墨 (1880-1943)
Wolfgang Köhler 沃尔夫冈·苛勒 (1887-1967)
Kurt Koffka 寇特·考夫卡 (1886-1941)
- 大脑的运作原理是整体
 - *holism*: “The whole is something else than the sum of its parts, because summing is a meaningless procedure, whereas the whole-part relationship is meaningful.”

Principles of Gestalt Systems

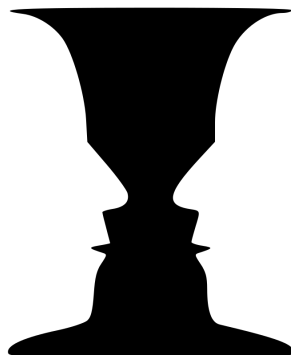
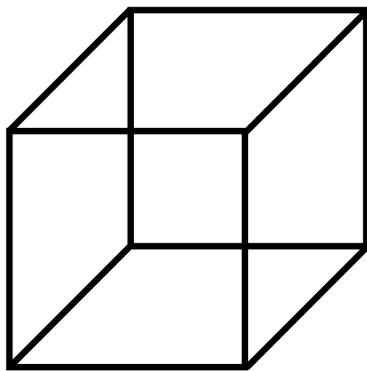
- Reification 具体化
- 人的感知是有“建设性”和“生成性”的。
- 我们的感知经验，比起基础的感觉刺激，还包括了更多外在的空间信息。
 - A 可被感知为三角形
 - C 可被感知为三维球体
 - B 中的柱子，D 中的地面
 - 感知到的“存在”并没有真的画上去



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology_-_Principles

Principles of Gestalt Systems

- **Multistability 组织性 (多稳态感知)**
- 组织性（或多稳态感知）是指模糊的感知体验在两种或两种以上的解释 (alternative explanations) 之间反复切换的一种倾向。



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology_-_Principles

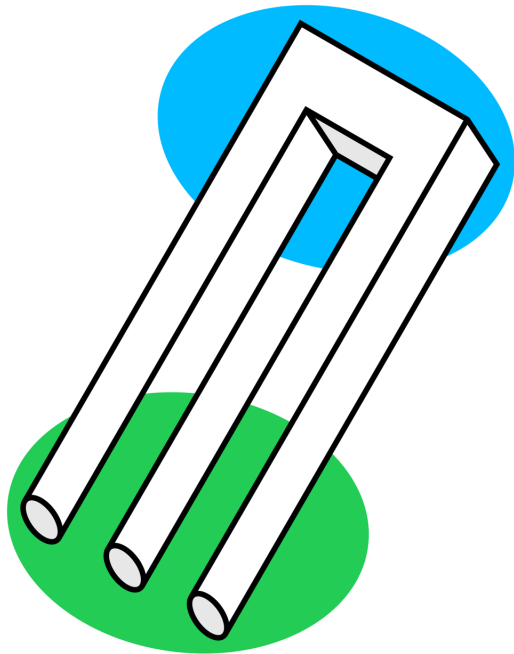
Principles of Gestalt Systems

Source:

https://en.wikipedia.org/wiki/Necker_cube

https://en.wikipedia.org/wiki/Impossible_trident

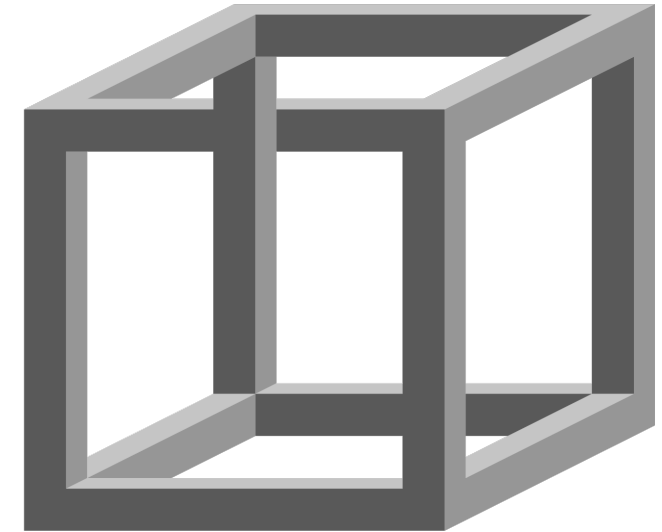
- More examples on multistability



Impossible trident



Undecidable monument



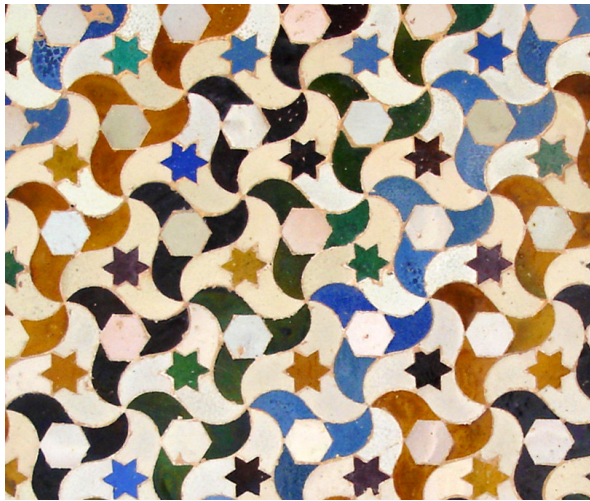
Impossible cube

Principles of Gestalt Systems

Source:

https://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher

- More examples on multistability (between background and foreground)



Math => exact insertion
Gestalt => multistability
of perception

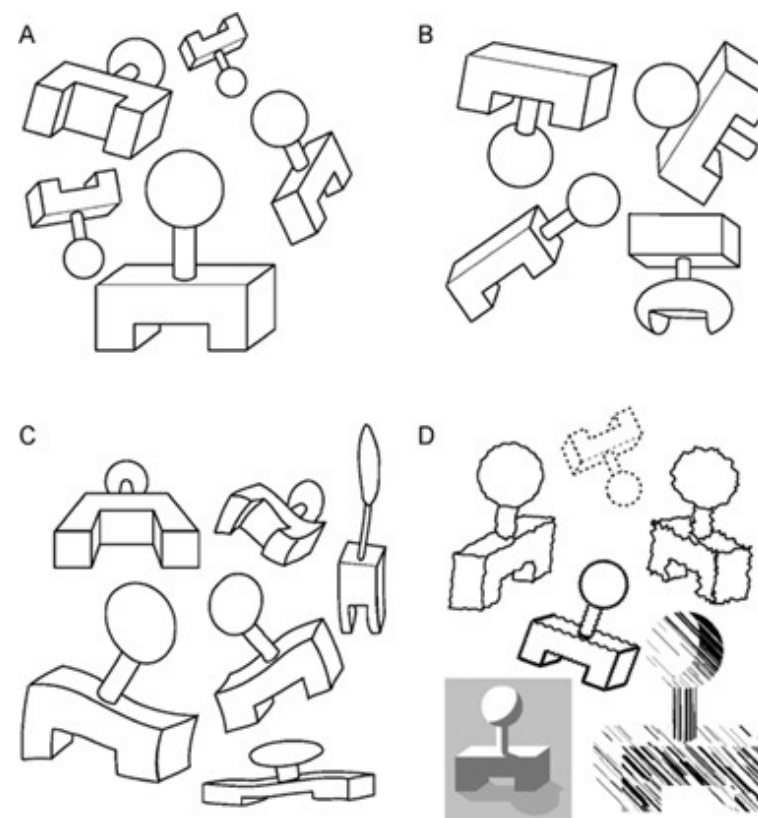
Arts from Dutch graphic artist M.C. Escher, inspired by tessellation (镶嵌)

Principles of Gestalt Systems

- Invariance (不变性)

- 不变性是指，简单的几何物体能够在不受旋转、平移、缩放以及其他多种变化（如弹性形变、不同光照和不同组成特征）影响的情况下被识别出来。

- A 中物体与 B 有明显区别。
- C 中的角度变换和弹性形变不影响其识别。
- D 中使用不同绘图元素，仍能识别。



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology_-_Principles

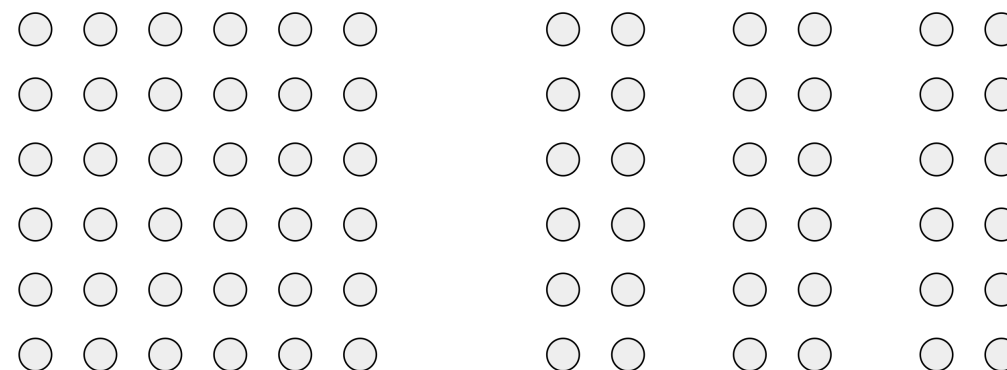
感知的组织原理 -- law of Prägnanz 简洁定律

- 格式塔心理学是最早研究感知的组织原理。
- 感知（知觉）组织的基本原理是**简洁定律** (完形律)
 - *Prägnanz* is a German word that directly translates to 'pithiness' and implies salience, conciseness, and orderliness
- 简介定律认为，人们倾向于将事物体验为规则、有序、对称且简单的。
- 可分为若干小项：
 - 接近法则 Law of proximity, 相似法则 Law of similarity, 封闭法则 Law of closure, 对称法则 Law of symmetry, 连续法则 Law of continuity ...

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology_-_Principles

Law of Prägnanz 简洁定律

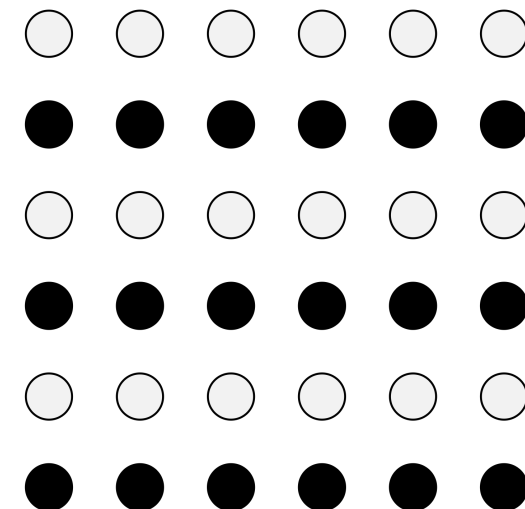
- Law of proximity 接近法则
- 人会将彼此靠近的物体感知为一个群体。
- 图中有72个圆圈，但我们通常感知到这些圆圈是成组的：
 - 左侧一组36个；
 - 右侧有三组12个。



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology_-_Principles

Law of Prägnanz 简洁定律

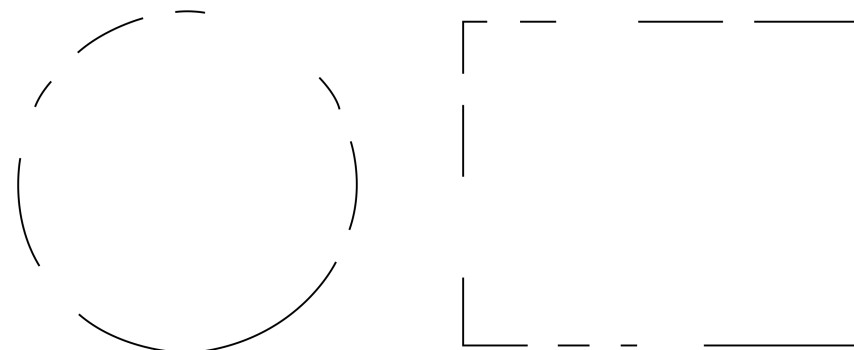
- Law of similarity 相似法则
- 如果各种物体在形状、颜色、大小等方面相似，它们在感知上就会被归为一类。
- 图中36个圆圈彼此等距，其中18个深色圈，18个浅色圈。
- 我们感知深色圆圈聚在一起，浅色圆圈聚在一起，形成六条水平线。



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology_-_Principles

Law of Prägnanz 简洁定律

- Law of closure 封闭法则
- 人类倾向于将物体感知为完整的，而不是关注物体可能包含的空白。
- 当形状、文字、图片等物体不完整时，人们会将其感知为完整的。



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology_-_Principles

Law of Prägnanz 简洁定律

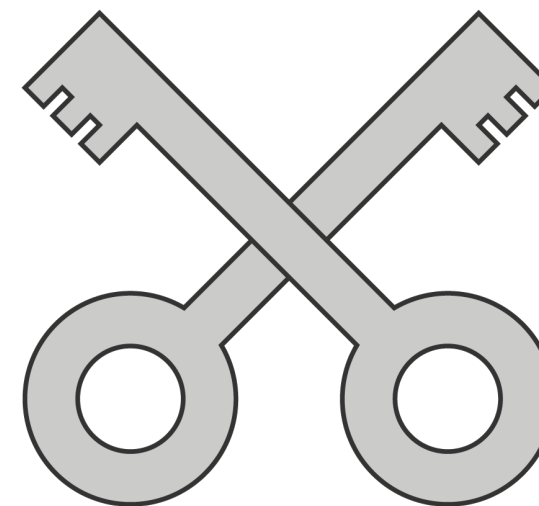
- Law of symmetry 对称法则
- 大脑感知物体是对称的，并围绕一个中心点形成。
将物体分成偶数个对称部分会带来感知上的愉悦。
- 当两个对称元素彼此不相连时，
大脑会在感知上将它们连接起来，
形成一个连贯的形状。
- 我们倾向于观察到三对对称的括号，
而不是六个独立的括号。

() [] ()

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology_-_Principles

Law of Prägnanz 简洁定律

- Law of continuity 连续法则
- 当物体之间存在交叉时，个体倾向于将两个物体感知为两个单一且连续的实体。
- 我们不太可能将方向**突变**的元素归为一个物体。我们倾向于将背景中的钥匙感知为一把单一且连续的钥匙，而不是一把钥匙的两半。



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology_-_Principles

中国文字与格式塔心理学

Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/六書>

- Gestalt: Whole $\neq$ $\sum$ parts, consciousness $\neq$ {senses}
- 六书之一的“会意”字：由两个或两个以上的表形或表义部件组合在一起，表示新的意义

𡥉 (好), “女”面对“子”, 表示相亲相爱

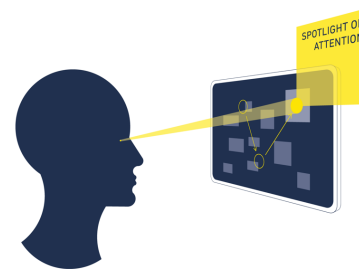
𠂔 (兵), 由两个 𠂔 (又) 和一个 𠂔 (斤) 组成

又如“信”, 由“人”和“言”组成, 表示诚信

Overview

- Perception 感知
- Perceptual Constancy 感知 (知觉) 恒常性
- Organization of Perception 感知的组织
- **Attention 注意**

Attention 注意



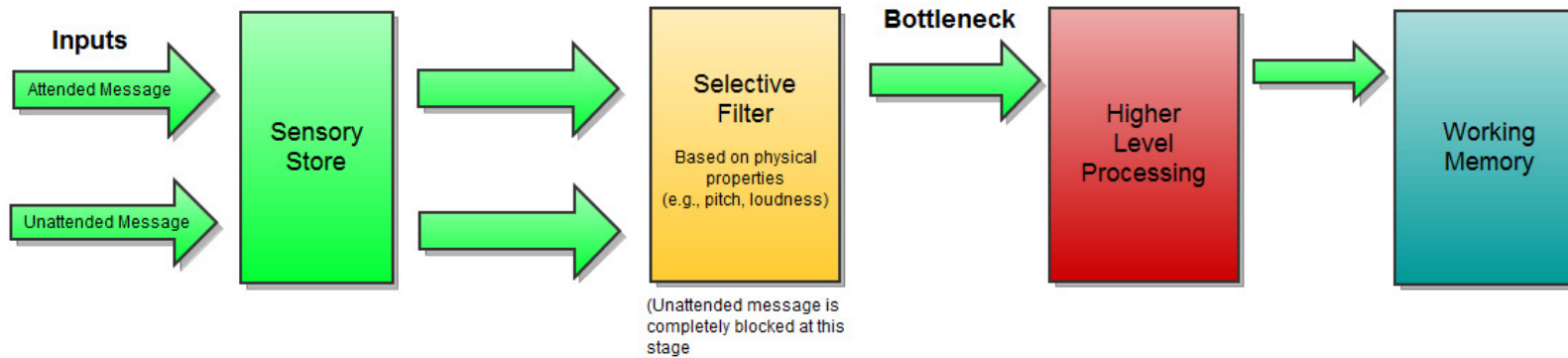
- **注意**：“把意识**注**入到……”。
- 心理活动对一定对象的选择性和集中性。
 - 并非独立的心理过程；没有反映事物及其属性；而被视为一种心理活动的积极状态。
- 认知心理学：
 - 将注意看作一种内部机制
 - 实现对刺激 (stimuli) 进行有选择的控制和调节
 - **选择性注意**的模型

注意力模型

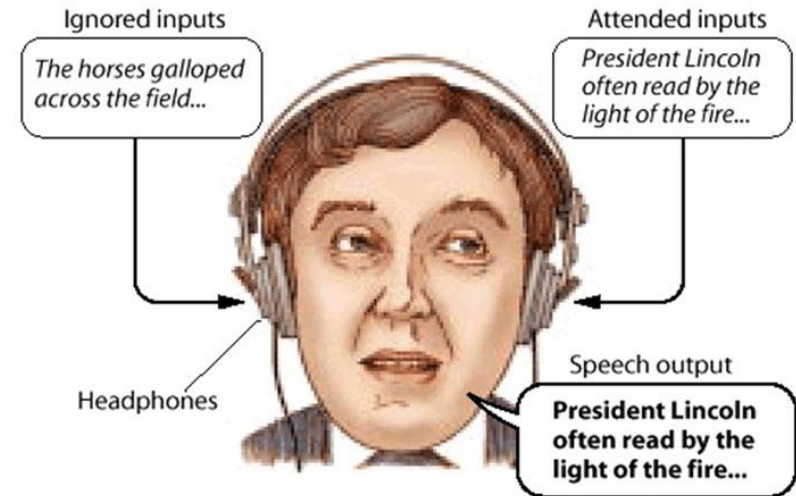
- **过滤器模型** D. Broadbent (1960s)
- 为避免系统超载，需要过滤器加调节，选择一些信息进入高级分析阶段，而其余信息可能暂存于某种记忆之中，然后迅速衰退。
 - 选择以避免超载，单通道“全或无”。
 - **早期选择模型**：依据物理属性 (new and strong stimuli) 在高级意义分析 (high-level analysis) 之前进行选择。
 - 无法解释“鸡尾酒效应”。

注意的过滤器模型 Filter Model of Attention

Broadbent's Filter Model



- Dichotic listening task 双耳分听任务:
Simultaneously presenting two different auditory stimuli, one to each ear, and asking the participant to identify just one channel and report.



鸡尾酒效应 Cocktail party effect

- 当我们和朋友在一个鸡尾酒会或某个喧闹场所谈话时，尽管周边的噪音很大，我们还是可以听到朋友说的内容。
- 同时，在远处突然有人叫自己的**名字**时，我们会马上注意到。
- 又比如，在周围交谈的语言都不是我们的**母语**时，我们可以注意到较远处以母语说出的话语。



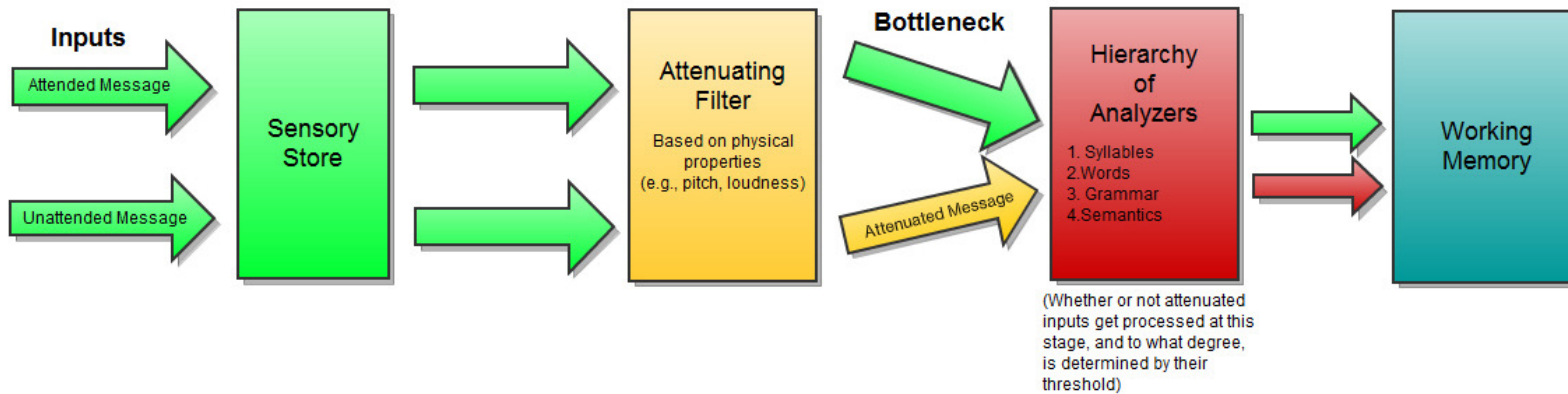
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Cocktail_party_effect

注意的衰减模型 Attenuation Model

- 英国心理学家 A Treisman (1964, 1969), 过滤器模型的 “全或无” 假设不够完整。
- 以双耳分听任务为例：
 - 既允许追随耳的信息通过，也允许非追随耳的信息通过。
 - 只是非追随耳的信息**受到衰减**，强度减弱，但仍有一些信息可得到加工。
- 假设大脑中存在激活字词信息高级加工的兴奋阈限
 - 非激活耳的信号由于强度衰减，而不能激活。
 - 但是，特殊项目如受试者自己的**名字**，则有较低的阈值，因而可以激活。

注意的衰减模型 Attenuation Model

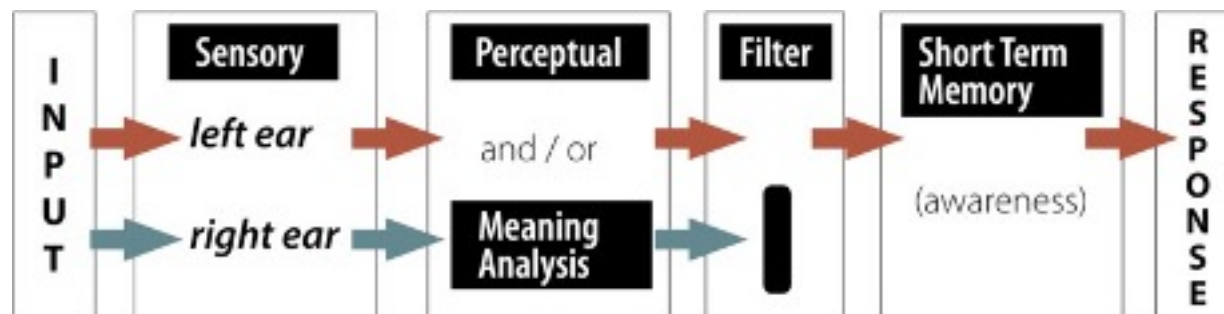
Treisman's Attenuation Model



- 衰减模型将过滤器模型的“全或无”工作方式改为衰减,从而由单通道模型改成双通道或多通道模型。
- 共同点: 1) 高级分析的容量有限, 必须通过过滤器调节。
2) 过滤器所在位置相同, 都处于初级分析和高级意义之间。
3) 过滤器的基本作用相同, 注意选择都发生在**感知 (知觉)** 的水平上。

后期选择模型 Late selection model

- **后期选择模型 Late selection model** by Deutsch and Deutsch (1964): 对信息的注意发生在高级意义加工之后，而不是在初级加工阶段。
- All information is attended to, whether intentionally or unintentionally.
- It implies that internal decisions of stimuli relevance must be made, before allowing it to gain conscious awareness.



[Image source](#)

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Broadbent%27s_filter_model_of_attention-Late_selection_models_of_attention

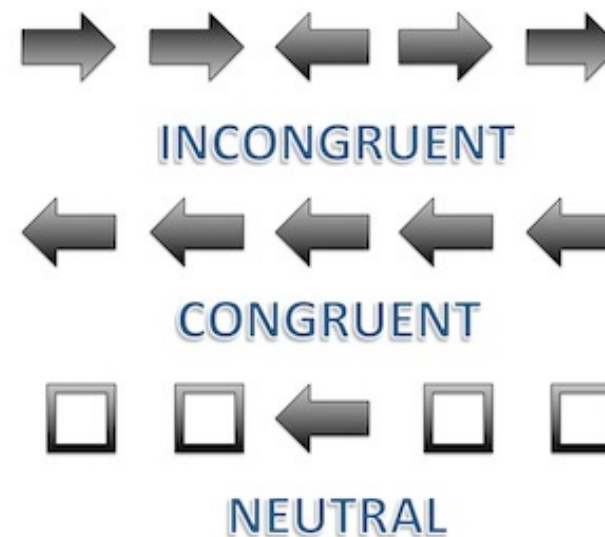
Evidence for late selection model

- 在双耳分听任务中，被试者听到单词和数字的混合刺激
- Left ear: "Dear – 7 – Jane". Right ear: "9 – Aunt – 6"
- According to the **early selection** model, participants should have reported all items presented to one ear first, and the items presented to the other ear second.
- However, the researchers found that participants reported hearing, "**Dear – Aunt – Jane**" and "**9 – 7 – 6**"
- Therefore, stimuli are not selected based on physical characteristics (e.g., location) but according to meaning (信息加工的后期才能获取的语义)。

Flanker Task

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Eriksen_flanker_task

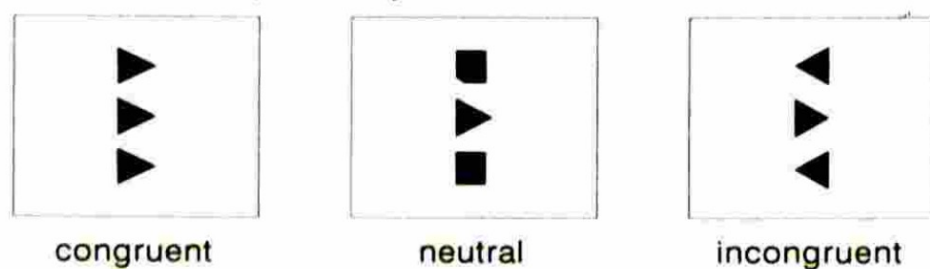
- 一种用于衡量选择性注意 (selective attention) 的实验方法。
 - 被试者需要对目标刺激做出反应，可能会收到侧翼 (flanker) 刺激干扰。
 - 一致刺激：侧翼与目标相同。
 - 不一致刺激：侧翼与目标相反。
 - 中性刺激：侧翼既不相同，也不引发冲突。
- 基本结论：不一致刺激条件下的反应时 RT 更高。



ERP Study of Flanker Task

Source: <https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.1996.tb00425.x>

- N200 pattern in EEG is found after onset of incongruent stimuli.



LRP: Lateralized Readiness Potential

单侧准备电位：在随意运动中，反应效应器方位所对应的对侧大脑皮层出现的准备电位。

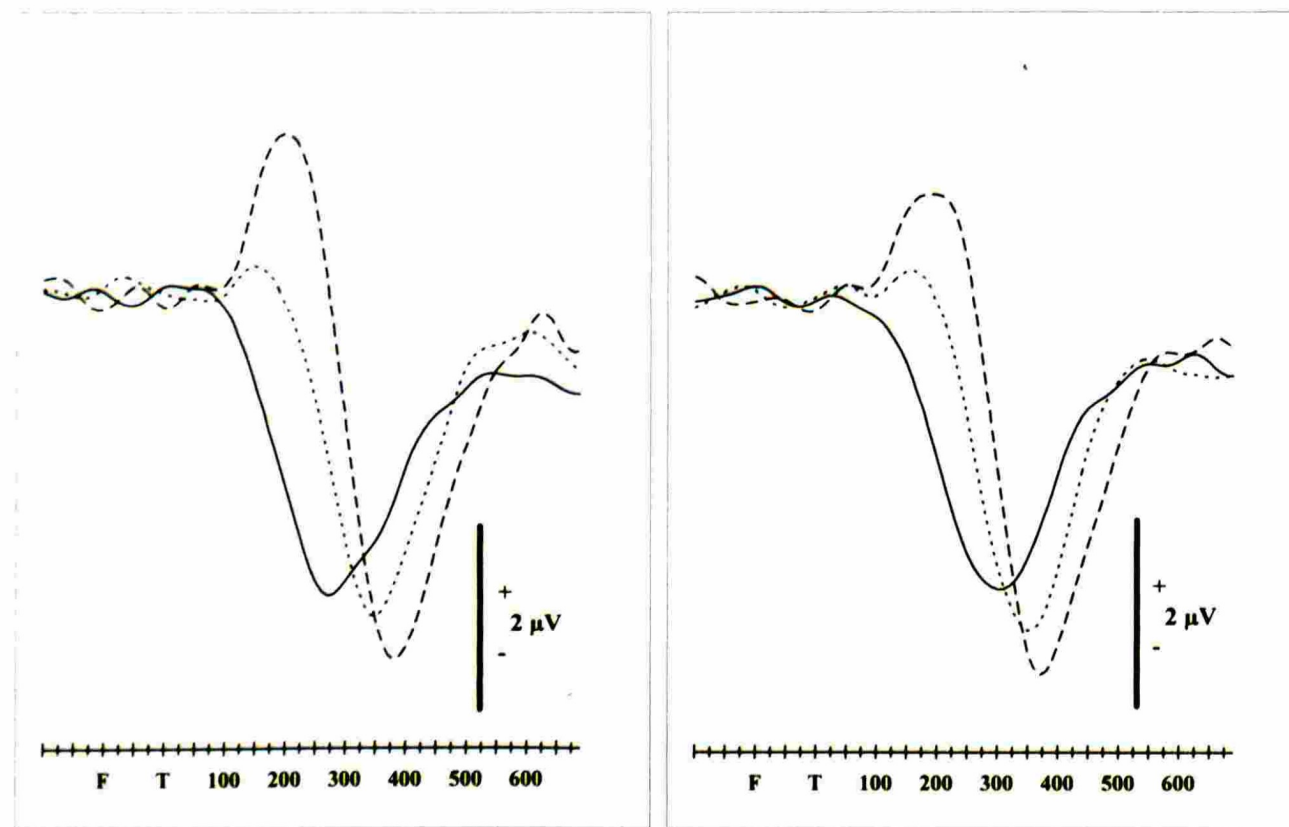


Figure 2. LRPs, averaged for flanker compatibility (congruent: solid line; neutral: dotted line; incongruent: dashed line) and spatial distance (short: left panel; large: right panel). F denotes the onset of flanker stimuli; T denotes the onset of target stimuli. The average waveforms were digitally filtered (low-pass cut-off frequency: 12 Hz).

$$\mathbf{a}_i = \sum_{j \leq i} \alpha_{ij} \mathbf{v}_j$$

Attention in AI

- Transformer

α_{i1} : The relevance of “I” to “bank”

α_{ij} : The relevance of “water” to “bank”

